

한국전력공사 상임감사위원회

개선 요구

제 목 [9] 기술지원 표준업무절차서[SOP] 개정 필요

관 계 부 서 전력기자재센터

조 치 부 서 전력기자재센터

내 용

1. 업무 개요

전력기자재센터는 진단기술 및 역량을 활용하여 송변전설비진단, 배전설비진단, 계통시험, 구조물진단 등 아래 [표 1]과 같이 6가지 분야에서 사업소 및 외부기관 대상 기술지원업무를 수행하고 있다.

[표 1] 전력기자재센터 기술지원업무 분야

구 분	▣◎◇◆부	□●□▲부	●□▲부	△●□▲부	■●□○부	▲●□부
수행업무	SF6가스정제	송변전설비진단	배전설비진단	계통시험	구조물진단	설비고장원인분석

2. 관계 규정 및 판단기준

전력기자재센터는 SF₆, 송변전설비진단, 배전설비진단 등 각 분야별로 진단대상과 방법, 진단주기 등을 포함한 표준업무절차서(이하 ‘SOP’)를 제정하였다.

따라서, 전력기자재센터의 각 부서는 해당 수행업무별 SOP에 의거하여 고장원인 분석 및 진단 등 기술지원을 수행하고 진단결과를 적시에 요청사업소에 통보하여 진단업무에 만전을 기해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사기간 동안 각 부서별 진단 수행건수 및 평균처리일수를 확인한 결과 아래 [표 2]와 같이 특정분야의 진단대상설비가 동일함에도 진단소요일수가 최대 253일 차이가 나는 것을 확인하였다.

[표 2] 진단대상설비별 소요일수

구분	■●□○부	□●□▲진단			●□▲부	▲●□부
		준공시험	정밀진단	고장점탐지		
진단대상	지하매설물	T/L PD진단	S/S정밀진단	고장점 탐지	개폐기 정밀분석	접속함
수행건수	36건	143건	83건	7건	66건	1,057건
최소~최대 소요일	9~23일	25~174일	1~254일	7~42일	6~102일	6~123일
편차	14일	149일	253일	35일	96일	117일

특히, □●□▲부에서 시행하는 변전소 정밀진단의 경우 진단소요일수가 최소 1일에서 254일까지 소요되어 최대 253일이 차이나는 것으로 확인되어 원인을 파악한 결과 ① 진단예정일이 도래하지 않았으나 진단예정일보다 앞서서 신청하여 후순위로 밀리는 경우, ② 각 SOP에는 진단절차 업무흐름도 및 중점 점검사항 등은 나와 있으나 단계별 소요일수에 대한 기준 부재 등이 원인임을 확인하였다.

먼저, 진단주기가 정해져 있는 설비의 경우 보유사업소에서 진단주기보다 훨씬 이전에 신청하는 경우가 많았는데 소요일수의 기산일을 접수일로 하다 보니 실제 진단에 소요되는 실소요일과 관계없이 결과적으로 통보일까지 시간이 많이 소요되어 보이는 착시효과가 있는 것으로 확인되었다.

또한, 진단소요일수에 대한 기준 부재로 요청사업소에서는 얼마의 시간이 소요될지 예측이 어렵기 때문에 최대한 빨리 진단을 신청하는 경우가 많았는데 전력기자재센터에서는 이런 경우에는 진단의 주기와 시급성을 판단하여 후순위로 업무처리를 미뤄 대기시간이 많이 소요되는 것으로 확인되었다.

따라서, 진단소요일수에 대한 예측이 가능하도록 SOP에 설비별 표준진단 소요일수에 대한 기준을 마련하고 진단대상설비별 증상에 따라 우선순위의 판단이 합리적으로 이루어질수 있도록 SOP를 개정하여 적기에 진단결과가 통보되도록 하여야 한다.

한편, 각 부서별 수행업무에 따라 접수경로가 공문, 영배4.0, 기술지원시스템 등으로 분리되어있어 진행상황 등의 실시간 확인이 어려운 점을 개선하고자 전력기자재센터는 분야별 수행업무 DB를 구축하고 통합정보 업무처리 개선 및 체계적 관리를 위한 시스템 개발을 ICT기획처에 의뢰한 것으로 확인되었다.

[표 3] 전력기자재센터 통합 기술지원시스템 구축 방안

구분	현 행	개 선
업무 처리	▶ KEPRI 기술지원시스템 이용	▶ 고유의 업무관리 시스템 구축 → 접수·진행·결과통보·데이터 통합관리
	▶ 수행업무 결과통보 시까지 진행상태, 중간결과 등 사업소에서 조회 불가	▶ 대기목록 관리로 사업소에서 진행정보 실시간 확인
데이터 활용	▶ PDF, HWP 등 업무수행 결과 단순 파일저장으로 정보활용 불가 → 데이터 추출시에 별도 수작업 수반	▶ 분석·진단·시험결과 DB 구축 및 체계적 관리로 BigData 활용 도모 → 시스템 기반 데이터 추출 · 정보조회

위 시스템이 개발되면 현재 부서별로 공문, 영배4.0, 기술지원시스템 등으로 나누어져 있는 접수경로를 하나로 일원화 하여 실시간으로 업무처리단계를 확인할 수 있고, 진단결과에 대한 회신 또한 시스템을 통하여 이뤄지기 때문에 체계적인 관리가 가능할 것으로 기대하고 있다.

또한, 이 시스템 개발과 맞추어 각 분야별 기술지원 SOP를 개정하여 반영한다면 고장 등 우리회사의 사유가 아닌 납품업체의 사유로 인한 하자 진단 시 적기에 대응이 가능하고, 사업소에서는 기술지원분야 프로세스의 확인을 통하여 진단기간을 예측하는 등 실무적인 도움이 될 것으로 판단된다.

관련부서 의견

전력기자재센터 각 부서별 담당자는 현재 분야별 SOP에는 진단소요일정과 관련된 내용이 없어 진단이 끝나는 대로 사업소에 통보하고 있고 향후 요청부서

에서 진단결과 회신을 예측할 수 있도록 관련 기준을 마련하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

전력기자재센터장은 각 진단설비의 진단단계별 최소 소요일수 및 고장사유에 따른 우선순위를 반영하여 SOP를 개정하여 주시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
9	개 선	-	-	전력기자재센터	전력기자재센터

00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-03-19 16:03:42